

AGROASSIST



Mesa 10 – 3,75 programadores

QUAL A IDEIA PRINCIPAL?

O projeto foi desenvolvido para auxiliar produtores rurais na identificação de doenças em plantas de forma rápida e acessível. A solução permite que o usuário envie uma foto da planta para análise, identificando sua espécie, avaliando seu estado de saúde e sugerindo possíveis tratamentos com o auxílio de inteligência artificial. Além disso, o sistema registra diagnósticos e atividades em um diário rural digital.

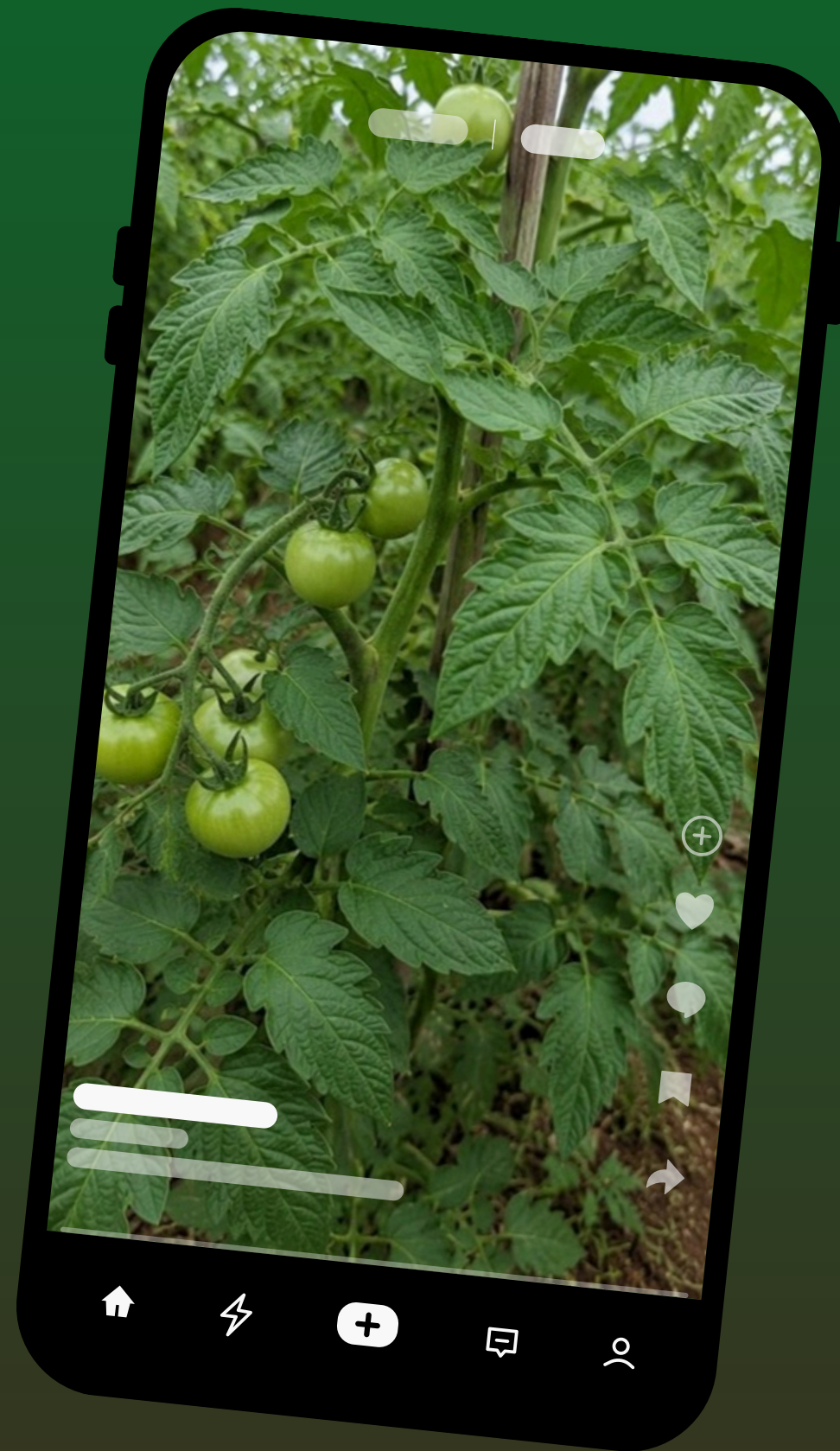
COMO FOI REALIZADO?

A aplicação foi construída utilizando React, TypeScript e Vite no frontend, enquanto o backend utiliza Node.js e Express. Durante o desenvolvimento, os dados foram armazenados por meio do JSON Server. Também foram integradas as APIs Plant.id, responsável pela identificação das plantas e doenças, MyMemory, utilizada para tradução de descrições, e Groq, responsável pela geração das recomendações de tratamento.

COMO FUNCIONA?

A arquitetura funciona da seguinte forma: o usuário envia uma imagem da planta, que é analisada pela API Plant.id. Os dados obtidos são enviados ao backend, que consulta a inteligência artificial para gerar recomendações de tratamento. Por fim, os resultados são exibidos ao usuário e podem ser salvos no diário rural.

QUAL FOI O RESULTADO?



Atualmente, o sistema já permite o upload de imagens, identificação de plantas, detecção de doenças, geração de tratamentos por IA e armazenamento dos registros no diário. Como melhorias futuras, estão previstas a implementação de um banco de dados profissional, autenticação de usuários e aprimoramentos na interface e na experiência do usuário.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!

3,75 programadores

Emily Pozzatti, Fábio Moreira, Lucas Bonadeo e Marcos Krauspenhar